МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 8

Студенты группы *ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич*
.
_____
(подпись)

Преподаватель *Черняускас В.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Исходная модель данных представлена на рисунке 1.

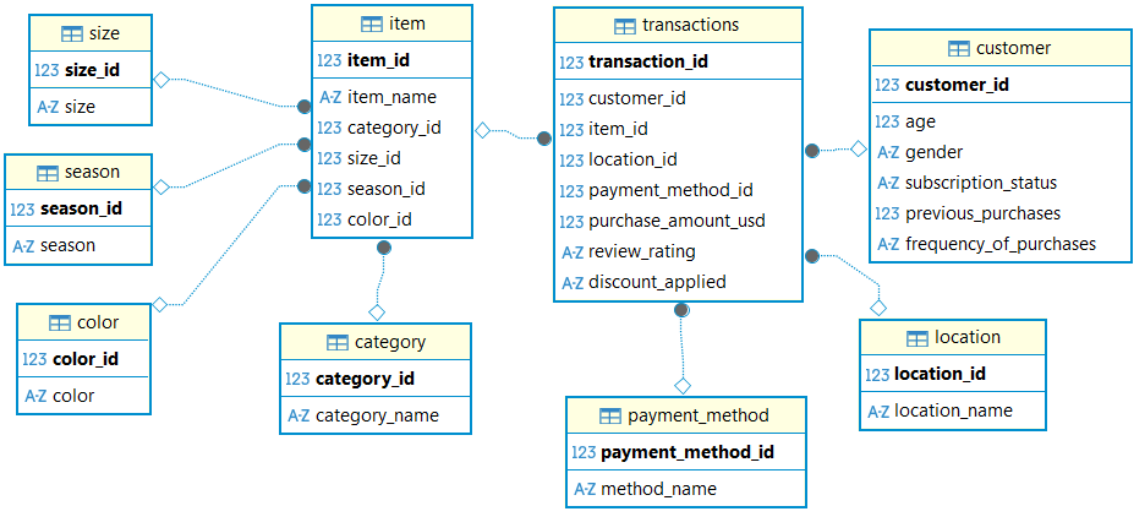
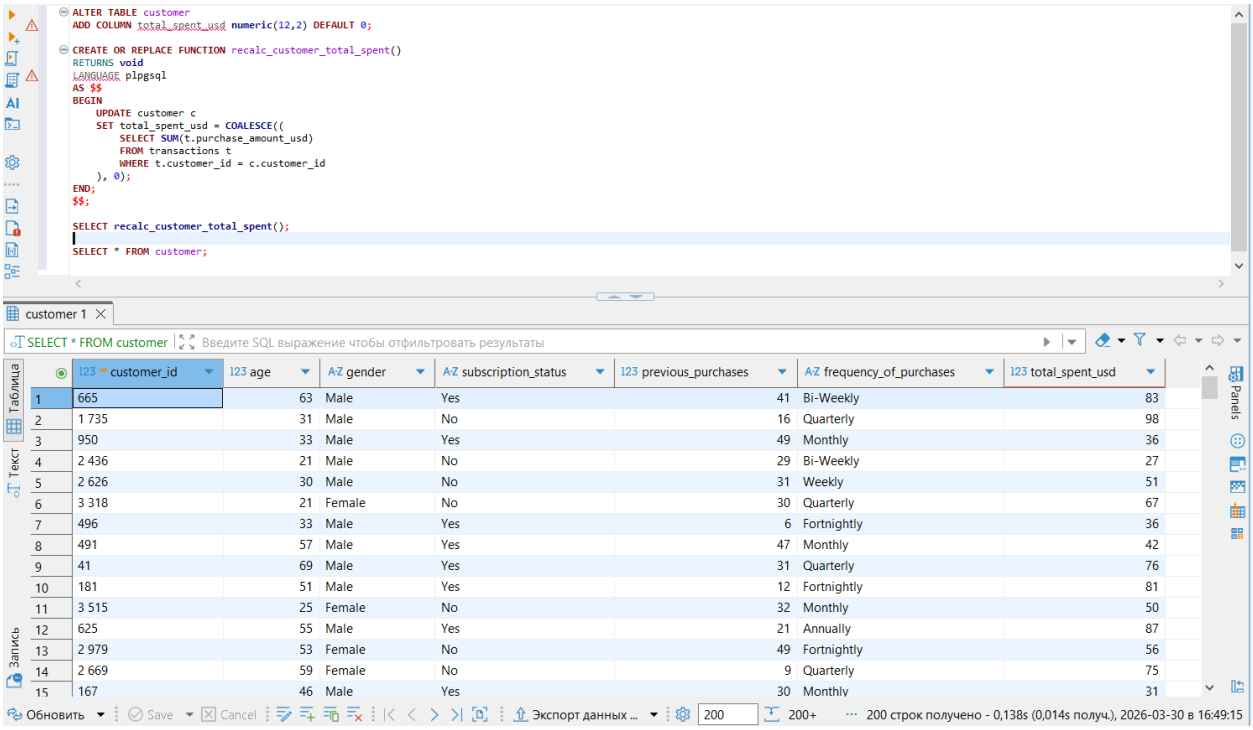


Рисунок 1 – Исходная модель данных

В таблицу customer была добавлена колонка total_spent_usd. Далее была написана функция для высчитывания total_spend_usd для всех пользователей. Результат работы представлен на рисунке 1.



```
ALTER TABLE customer
ADD COLUMN total_spent_usd numeric(12,2) DEFAULT 0;

CREATE OR REPLACE FUNCTION recalc_customer_total_spent()
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE customer c
    SET total_spent_usd = COALESCE((
        SELECT SUM(t.purchase_amount_usd)
        FROM transactions t
        WHERE t.customer_id = c.customer_id
    ), 0);
END;
$$;

SELECT recalc_customer_total_spent();
SELECT * FROM customer;
```

customer 1

SELECT * FROM customer | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	customer_id	age	gender	subscription_status	previous_purchases	frequency_of_purchases	total_spent_usd
1	665	63	Male	Yes	41	Bi-Weekly	83
2	1 735	31	Male	No	16	Quarterly	98
3	950	33	Male	Yes	49	Monthly	36
4	2 436	21	Male	No	29	Bi-Weekly	27
5	2 626	30	Male	No	31	Weekly	51
6	3 318	21	Female	No	30	Quarterly	67
7	496	33	Male	Yes	6	Fortnightly	36
8	491	57	Male	Yes	47	Monthly	42
9	41	69	Male	Yes	31	Quarterly	76
10	181	51	Male	Yes	12	Fortnightly	81
11	3 515	25	Female	No	32	Monthly	50
12	625	55	Male	Yes	21	Annually	87
13	2 979	53	Female	No	49	Fortnightly	56
14	2 669	59	Female	No	9	Quarterly	75
15	167	46	Male	Yes	30	Monthly	31

Обновить | Save | Cancel | Экспорт данных ... | 200 | 200+ | 200 строк получено - 0,138s (0,014s получ.), 2026-03-30 в 16:49:15

Рисунок 1 – Подсчет total_spent_usd

Была создана функция для изменения суммы покупок клиента после изменения таблицы transactions. Функция и триггер представлены на рисунке 2.

```sql
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_customer_total_spent_trigger()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Если добавлена новая транзакция
    IF TG_OP = 'INSERT' THEN
        UPDATE customer
        SET total_spent_usd = COALESCE(total_spent_usd, 0) + NEW.purchase_amount_usd
        WHERE customer_id = NEW.customer_id;
        RETURN NEW;
    END IF;

    -- Если транзакция удалена
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        UPDATE Customer
        SET total_spent_usd = COALESCE(total_spent_usd, 0) - OLD.purchase_amount_usd
        WHERE customer_id = OLD.customer_id;
        RETURN OLD;
    END IF;

    -- Если транзакция изменена
    IF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        -- Если клиент остался тот же
        IF NEW.customer_id = OLD.customer_id THEN
            UPDATE customer
            SET total_spent_usd =
                COALESCE(total_spent_usd, 0)
                - OLD.purchase_amount_usd
                + NEW.purchase_amount_usd
            WHERE customer_id = NEW.customer_id;
        ELSE
            -- У старого клиента вычитаем старую сумму
            UPDATE customer
            SET total_spent_usd = COALESCE(total_spent_usd, 0) - OLD.purchase_amount_usd
            WHERE customer_id = OLD.customer_id;

            -- Новому клиенту добавляем новую сумму
            UPDATE customer
            SET total_spent_usd = COALESCE(total_spent_usd, 0) + NEW.purchase_amount_usd
            WHERE customer_id = NEW.customer_id;
        END IF;

        RETURN NEW;
    END IF;

    RETURN NULL;
END;
$$;

CREATE TRIGGER tr_update_customer_total_spent
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON transactions
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION update_customer_total_spent_trigger();
```

Рисунок 2 – Функция изменения суммы клиента и триггер

Данные до изменения представлены на рисунке 3.

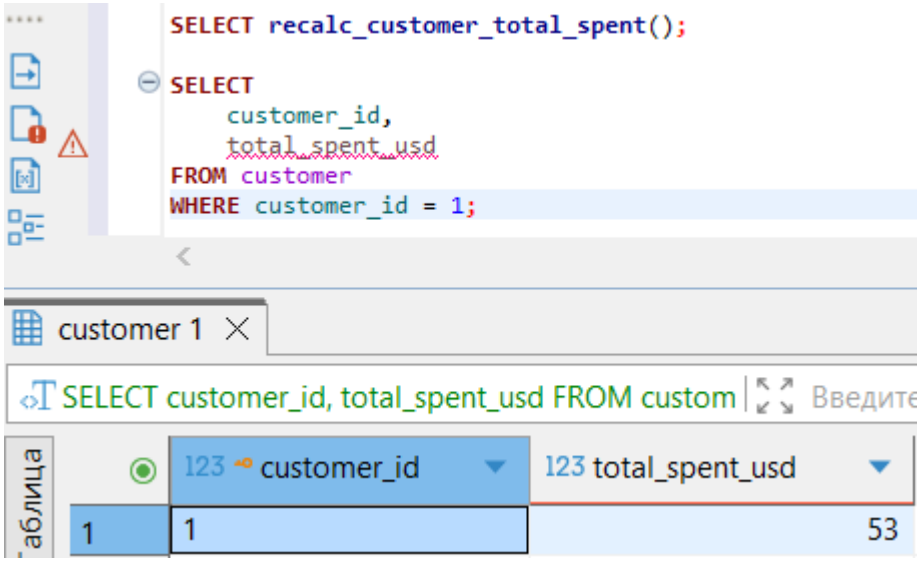


Рисунок 3 – Данные до изменения

Далее в таблицу transactions была добавлена новая запись для клиента с индексом 1. Измененные данные у клиента представлены на рисунке 4.

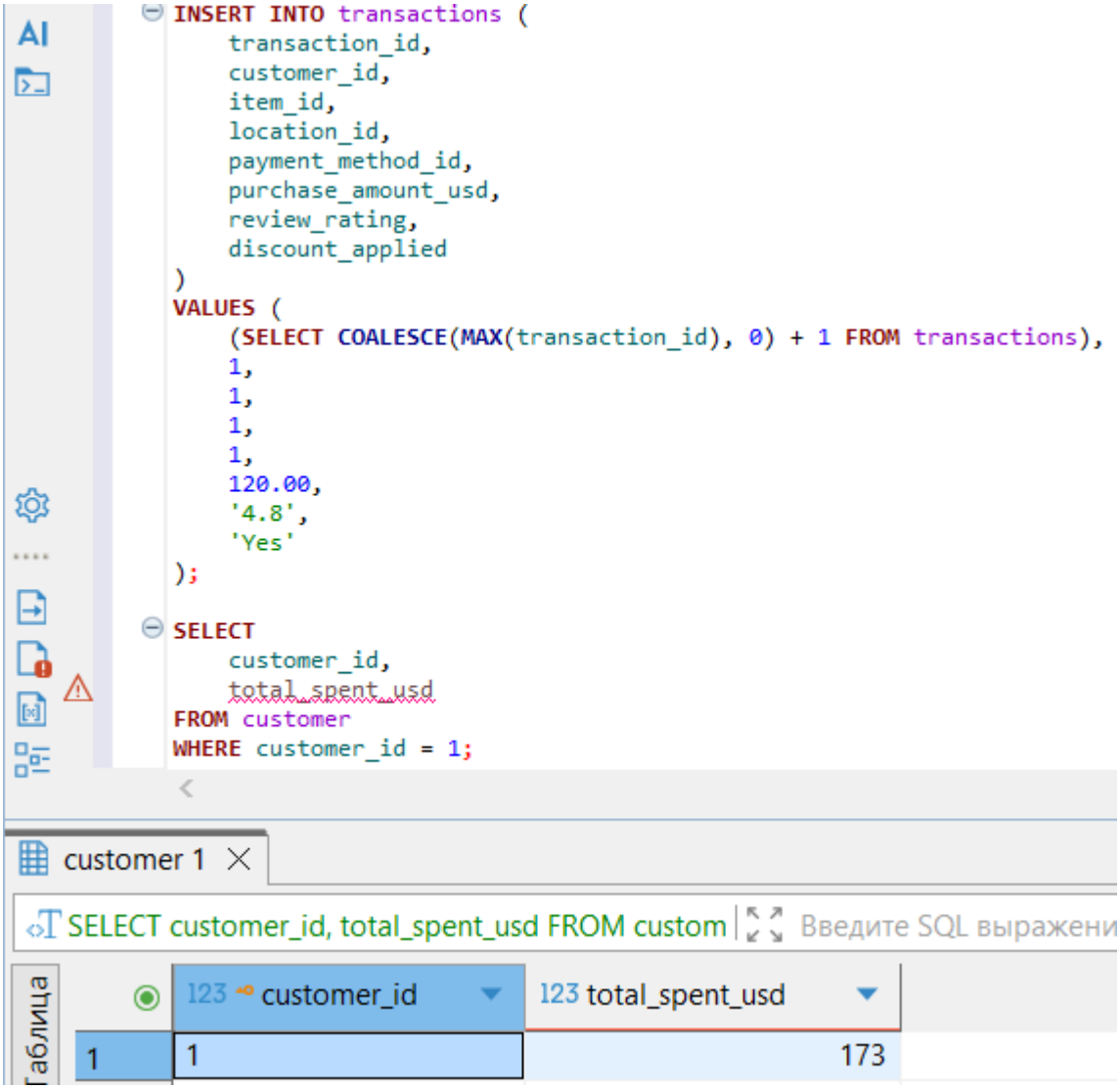


Рисунок 4 – Добавление новой записи в таблицу transactions

Результаты изменения и удаления записи из таблицы transactions представлены на рисунках 5, 6.

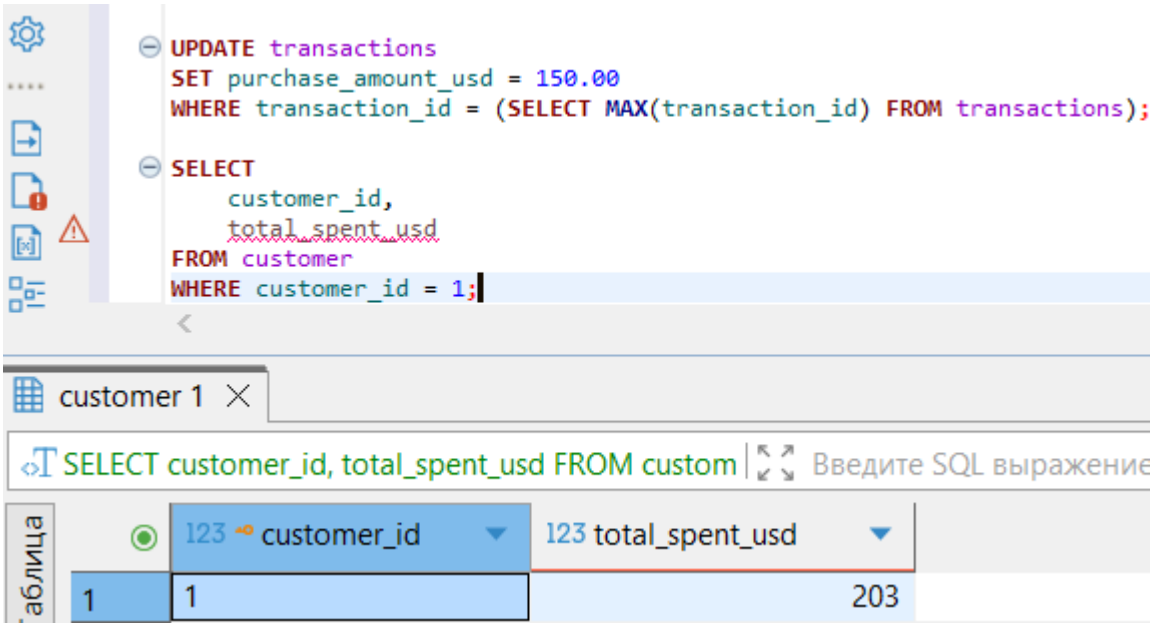


Рисунок 5 – Изменение записи в таблице transactions

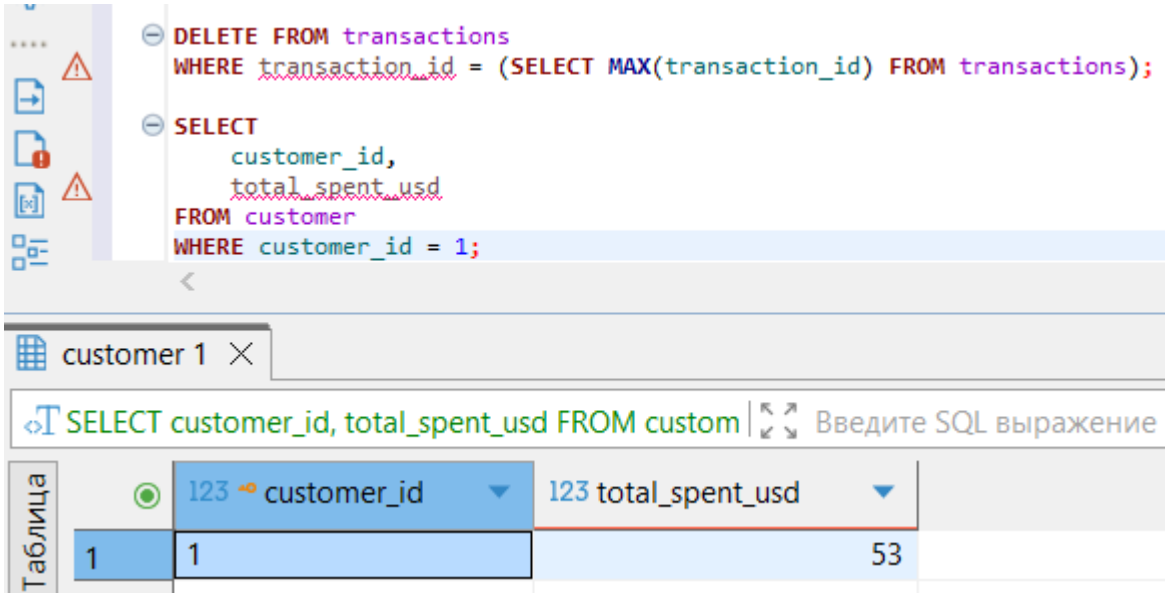


Рисунок 6 – Удаление записи из таблицы transactions

Время выполнения запроса SELECT изначального датасета представлено на рисунке 7.

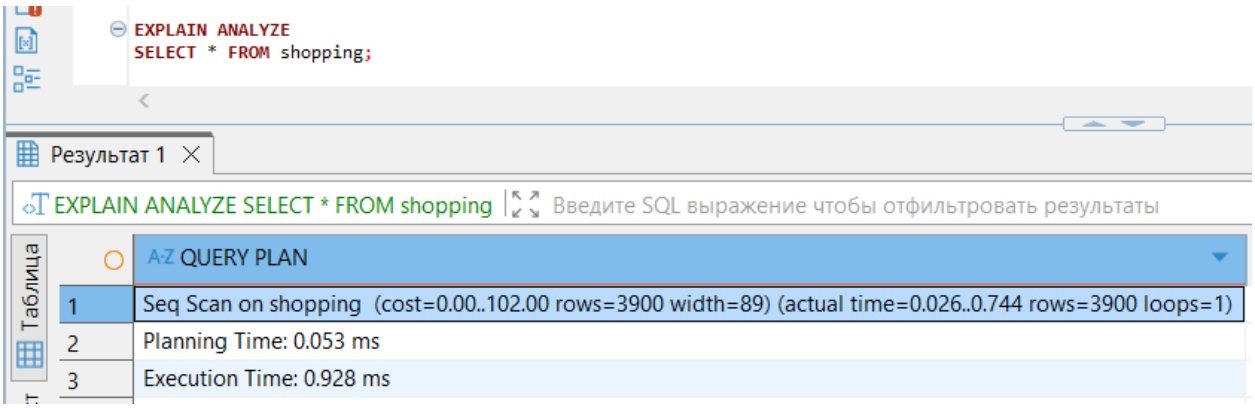


Рисунок 7 – Время выполнения запроса SELECT